白雪公主

第三人称动作设计提案

NIKKE 角色改编 · 步枪射击与蓄力重火力



从持续射击取得能量，在敌人攻击后的间隙准备重武器。提前击发可以尽快脱身，继续蓄力则需要更长的安全窗口。

版本 2.0 · 2026-10-26 · PC 键鼠 · 60 Hz 逻辑基准

交付状态：设计提案、试调初值与验证用例。尚未制作引擎原型、角色模型与动画；无实机测试结论。图中姿势为原画参考再创作的非官方概念图。

阅读顺序

01 角色定位与改编

02 操作与资源

03 动作时序与衔接

04 命中与状态处理

05 镜头、界面与动作表现

06 敌人与验证场景

07 参数依据与配表方式

08 重构记录与参考

正文解释设计选择与执行边界；数据附件提供动作、参数、试算和待执行用例。所有新数值都需要原型验证。

源文档与附件：

https://github.com/yukidrift2358-oss/nikke-snow-white-action-design

角色定位与改编

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案



Wiki 默认立绘参考。原画权利归原权利方；新动作与武器布置为改编。

这份作品把《胜利女神：NIKKE》的白雪公主改编为可自由移动的第三人称射击角色。玩家以步枪命中积累能量，观察敌人预警与站位，在安全间隙切入重武器蓄力，选择提前击发或继续蓄满。重点是开火位置、蓄力时机和撤离时机。

作品范围与完成状态

当前交付为角色动作设计提案、原型初始参数、关键姿势概念图与验证用例。未制作角色模型、动画资产或引擎原型，也没有实机手感、性能或玩家测试结论。所有新参数均为本次改编的待试调初值；原画不代表已经完成 3D 制作。

目标为 PC 键鼠、单人、第三人称肩后视角。先做单角色、三类测试敌人与一个灰盒训练场。联机、队友、养成、移动端适配和完整 Boss 不在本轮范围。60 Hz 是本提案的逻辑时间基准，不是性能测试结果。

原作保留与重新设计

依据	保留的识别点	本次改编
官网角色介绍	朝圣者、先行者，持续在地表与莱彻作战	克制的表情、先确认威胁再部署重武器的动作表现
Wiki 技能条目	常规步枪与爆裂后的蓄力、贯穿重火力	改为手动控制的两种战斗状态；蓄力与取消由玩家决定
Wiki 默认立绘	白灰披风、黑色机械结构、黄色灯条、大型武器	保留轮廓与配色；武器收拢和架设方式为概念改编

原作包含队伍爆裂体系；本提案的命中回能、100 点能量门槛、自由移动和闪避均为新增规则。这里的“重武器状态”不是原作已存在的可自由切换玩法，也不声称新增的武器部署结构属于官方设定。Wiki 中的具体伤害、弹匣和冷却不直接作为本提案平衡参数。

玩家需要作出的选择

步枪适合边移动边处理持续威胁，但需要换弹。重武器能贯穿一条射线上的多个目标，蓄满收益较高，但移动慢且会被受击打断。闪避能中断准备动作并保留尚未消耗的能量，却会丢失本次蓄力进度。玩家可以提前击发解决眼前目标，也可以等敌人结束攻击后争取满蓄。

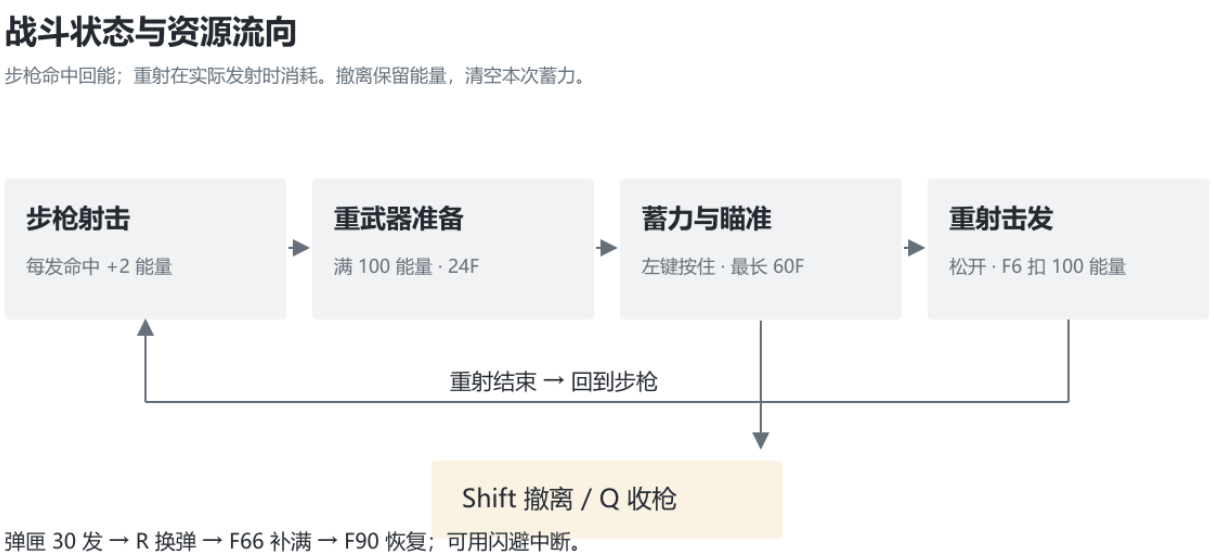
不把“守护”与“歼灭”分别写成可叠加的人格数值。角色气质通过观察、据枪、卸力和收枪表现；战斗资源只承担能看懂、能操作的规则。

本轮取舍

移除五段强制射击连招、过热激光、地面灼烧、双人格 Buff、自动炮台、独立电影式大招与治疗奖励。它们会同时引入弹药、过热、层数、AI 和演出时序，难以看清双状态的作用。步枪持续射击、枪托近击和一次蓄力重射保留各自职责。跳跃、倒地追击及复杂空中动作暂缓。

操作与资源

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案



战斗状态与资源流向。

键鼠操作

输入	步枪状态	重武器状态
WASD / 鼠标	移动 / 调整视角	低速移动 / 调整视角
左键	点按一发；按住连续射击	按下开始蓄力；松开提交击发
右键	按住肩后精瞄，松开退出	不额外缩放，保留肩后视角
Q	能量满时进入重武器准备	未提交击发时退出并清空蓄力
Shift + 方向	闪避；无方向时沿当前后方	同左，并退出重武器状态
R	弹匣未满时换弹	不记录，界面提示“退出重武器后换弹”
F	枪托近击	不记录，避免与蓄力操作混用

右键是持续状态，不占输入队列。连续射击读取当前左键按住状态，不缓存多次射击。进入重武器时若左键已经按住，需要先松开再按下，避免把持续射击的松键误判为重射。

弹药与能量

步枪弹匣容量暂定 30 发，备弹不限；每次实际击发消耗 1 发，未击发的取消动作不消耗。弹匣为零时，步枪状态下新按左键或持续按住左键均申请换弹；退出受击或闪避后重新检查当前按键，死亡和暂停时不执行。满弹按 R 无动作。

步枪每个攻击实例首次造成正伤害时获得 2 点能量，最高 100。未命中、完全被场景遮挡或无敌目标不回能；同一发命中多个部位仍只回能一次。近击与重射不回能；击杀不额外回能，脱战不自动增长或衰减。

进入重武器要求能量达到 100，但准备与蓄力期间不扣除。发射事件发生时，能量扣除 100 与生成射线在同一步完成。取消、受击、死亡发生在发射事件之前时不扣除；发射之后即使未命中也不返还。满蓄不是免费追加一发，也不回复生命或弹药。

生命与受击

训练场角色生命暂定 100。生命归零立即进入死亡，清空输入与尚未执行的攻击事件。普通受击硬直初值 18F，结束前不接受攻击，末 6F 可记录一次闪避。受击后保护 30F，从受击发生的逻辑步开始计时；保护期间不再次扣血或刷新保护，避免重复碰撞延长无敌。它是防止连续命中失控的试调项，不能替代敌人预警。

换弹与闪避的代价

换弹总长 90F，F66 补满弹匣。任何时刻可以用合法闪避中断；若闪避与 F66 补弹同一步满足条件，先处理闪避，本次不补弹。F66 已完成之后再闪避则保留已补弹药。重新换弹从 F1 开始，不继承进度。

闪避总长 30F，F4 – F12 为无敌段，F19 起可以射击、近击或换弹。48F 冷却从闪避开始计时，取消后摇不重置冷却。闪避距离初值 3m；受场景碰撞限制，不穿墙、不越过阻挡。连续闪避不能覆盖全部冷却时间。

一轮操作示例

玩家射击近处轻型敌人，命中获得能量；远程敌人的瞄准线亮起时，侧移或闪避到掩体后。能量满后，等装甲敌人攻击结束、弱点暴露，再按 Q 准备重武器；长按左键蓄力。若近战敌人靠近，可松开提前击发，也可闪避撤离并保留能量。重射发生后回到步枪状态，重新处理弹匣与站位。

动作时序与衔接

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案



补弹、无敌与重射事件的时间口径。

时间口径

本提案使用 60 Hz 逻辑步，每步约 16.67ms。动作编号从 F1 开始，区间包含两端；如 F4 – F12 共 9F。进入状态后的第一步记作 F1。可变渲染帧率不改变逻辑时序，暂停不推进动作计时。动画可以重定时，伤害事件不得因为播放速度或过渡重复执行。

动作表描述最小可测规则。每个动作给出总长、事件与可中断起点；不再用含义不清的“Early 20F / Late 14F”表示取消窗口。可进入某动作还必须满足其资源、冷却和输入条件。

步枪射击

A_FIRE 总长 12F，F3 发射一发命中扫描射线，伤害初值 10。左右武器可以交替播放枪口表现，但一次发射事件只对应一发弹药和一个攻击实例。F4 起允许闪避；F12 结束后若左键仍按住且有弹药，进入下一次射击。左键松开不撤销已开始的一发。

精瞄过渡 12F，移动速度初值从 5m/s 降到 3.5m/s。精瞄不改变伤害或射速；原型首轮不加入随机散布，先验证准星、遮挡与命中一致性，之后再讨论后坐和扩散。不要用临时的散布优势掩盖射线错误。

重武器准备、蓄力和击发

A_ENTER 总长 24F，未完成前不受理重射输入，可用闪避中断。F24 完成后进入 A_CHARGE 等待态。左键按下开始从 0 累加蓄力逻辑步，每完成一步增加 1，最高 60；未按左键时保持零蓄力等待，不自动开火。按 Q 退出为 A_EXIT（18F），回到步枪。

左键松开时锁定当前蓄力值，进入 A_HEAVY_FIRE。伤害 = 80 + 160 × min(蓄力步数,60)/60；未积满一步即松开也按 80 计算。松开后不再增长。击发动作总长 30F，F6 发射，F19 起允许闪避，结束后自动回到步枪；不提供重射连发。

重武器准备和蓄力都没有无敌或霸体。准备、等待、蓄力时移动速度初值为 1.5m/s；重射 F1－F18 原地支撑，F19 起恢复步枪移动。击发前可闪避取消而保留能量；发射之后取消只缩短后摇，不追回已经提交的伤害。原型不采用三次镜头切换、自动弱点锁定或长时间全局停帧。

枪托近击

A_MELEE 总长 36F，F13－F15 扫掠近击体，F20 起可闪避。初值伤害 5、作用距离 1.8m、水平前向夹角 ±45°。以角色胸前为起点扫掠，场景阻挡优先；同一动作每个目标只命中一次。轻型敌人受击硬直 24F、后推 1.5m，碰墙停止。装甲敌人未露弱点时不被打断；Boss 不在本轮范围，不能默认所有敌人都会被击退。

近击承担近身打断，伤害低且不回能。它不替代闪避，不附带射击派生，也不需要先完成三段普攻。若原型发现始终没有使用价值，应先检查敌人近身预警和击退效果，再决定是否保留，不能预先宣称“使用率偏低”。

中断与状态迁移

当前动作	可接受的新动作与起点	自然结束
步枪待机/移动	射击、近击、换弹、Q、闪避；各自检查条件	保持步枪
A_FIRE	F4起闪避或Q；F12结束后近击/换弹/下一发	回到步枪或继续射击
A_RELOAD	F1起闪避，其他动作不打断	F90后回到步枪
A_MELEE	F20起闪避	F36后回到步枪
A_ENTER	F1起闪避	F24后进入重武器等待
A_CHARGE	任意步闪避、Q退出，或松键提交重射	无自然结束
A_HEAVY_FIRE	F1－F6或F19－F30可闪避；F6同一步先裁决取消；F7－F18锁定	F30后回到步枪
A_EXIT	F1起闪避	F18后回到步枪
A_DODGE	F19起射击、近击、换弹；不提前接Q	F30后回到步枪
A_HIT	未6F只记录闪避，F18结束后才执行	回到步枪
A_DEAD	不接受战斗输入	仅允许重开

未列出的迁移不执行；处于无敌或受击保护时先检查能否受伤。死亡可从任意非死亡状态进入。按住射击不会突破换弹、受击或其他锁定段；回到步枪后再读当前按住状态。

输入缓冲与同一步裁决

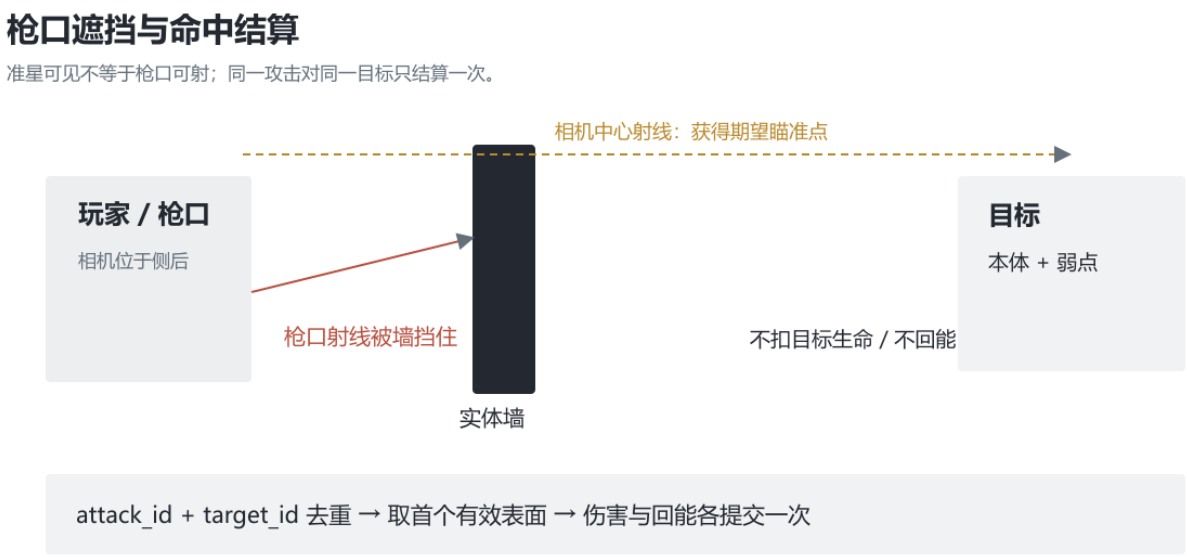
离散输入只保存一个待执行意图，保留 6 个逻辑步（约 100ms）。当前步计为第 1 步，超过第 6 步失效；可执行起点恰好落在第 6 步时执行，第 7 步不执行。新输入覆盖旧意图，同一步多输入按闪避 > Q 切换 > 近击 > 换弹裁决。左键按住和右键按住只读当前状态；重射松键只在 A_CHARGE 中受理，不进入缓冲。

每步顺序：读取输入 → 暂停/死亡与外部受击裁决 → 资源与冷却检查 → 合法中断 → 到期动作事件 → 移动及镜头表现。外部受击与本角色击发事件同一步到来时，受击优先，未发出的攻击撤销。已在前一步发出的攻击不因后续受击消失。

死亡、离开战斗和暂停均清空待执行意图。恢复暂停时重新读取按住状态，重武器左键必须先释放再重新按下。闪避中无敌段拒绝受击事件，保护结束后命中才产生伤害；资源不足、冷却未到或满弹换弹的请求直接拒绝，不保存为待执行意图。输入缓冲只容忍动作衔接的时间差，不自动等待资源或冷却。

命中与状态处理

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案



枪口遮挡与按目标去重。

射线与遮挡

步枪与重射均以相机中心射线获得期望瞄准点，再从实际枪口向该点查询阻挡。准星指向敌人、枪口却被墙挡住时，只命中墙，在准星旁显示遮挡符号。相机位于墙后也不能绕过枪口遮挡。步枪有效射程初值 30m，重射 60m；射程之外不造成伤害。

重射沿同一射线依次处理最近的有效目标，最多贯穿 3 个不同目标；场景实体墙阻断后续穿透。首轮不穿透场景，不做跳弹、自动索敌和远处范围爆炸。重射的细束与命中火花用来指出实际路径，不用覆盖屏幕的爆炸掩盖落点。

部位与重复结算

角色先使用一个移动碰撞胶囊与一个伤害接收体。敌人先区分本体与一个可选弱点，不预设 43 个判定体。移动碰撞负责场景阻挡，伤害接收体负责战斗命中，两者不混用。

每次攻击生成唯一 `attack_id`；去重键为 `attack_id + target_id`。同一攻击命中目标多个部位，取距离最近的有效表面；重合距离时弱点优先，一次只结算一份伤害。重射贯穿同一敌人的多个部位仍算一个目标，并且只占一个穿透名额；不能穿过身体后再次取弱点加一份伤害。

普通敌人弱点倍率初值 1.5。装甲目标的封闭本体倍率 0.5，暴露弱点倍率 1.5，两者按实际命中区域选一，不相乘。最终伤害 = 攻击基础伤害 × 目标命中区域倍率；训练场生命可保留小数，界面仅显示四舍五入数值。无敌、完全阻挡或目标已死亡时不结算伤害和回能。

状态职责

步枪待机/移动、射击、换弹、近击、重武器准备、蓄力、重射、退出、闪避、受击和死亡为主要状态。精瞄与移动方向作为状态参数，不把每个方向、每个镜头都扩成一个状态节点。换弹只在步枪状态请求；重射结束、退出或闪避后进入步枪。

进入状态时初始化计时和攻击实例；离开状态时撤销未发生事件、关闭近击体并移除临时特效。一次性事件使用实例内已执行标记，不能仅依赖动画回调。动画回调可通知音效和特效，但弹药消耗、补弹、伤害与能量必须由逻辑事件提交。动画跳播、过渡重入不得补发被取消的攻击。

异常处理

目标在击发前死亡：仍按枪口射线处理当前场景，不自动改瞄另一个敌人。目标死亡后本次射线可继续查找后方目标，但死人不占穿透名额。枪口挂点缺失：阻止战斗初始化并显示缺失项，不在角色脚下生成攻击。相机被挤近时仍从真实枪口查阻挡；若枪口落在实体墙内则本次仅显示阻挡反馈。

暂停冻结蓄力、冷却、保护时间与敌人预警；恢复后不补偿过去时间。切出窗口按暂停处理。重开训练场重置生命、弹药、能量、冷却、状态、攻击实例与敌人，不保留上次蓄力。

镜头、界面与动作表现

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案



战斗 UI 信息布局示意。



关键姿势概念图：步枪、侧向撤离、重射支撑。

肩后镜头

常态、精瞄、重武器均保持第三人称肩后方向。常态垂直 FOV 初值 65°，精瞄 50°，重武器 45°；屏幕宽高比改变时保持垂直口径。FOV 过渡初值 12F，保留当前朝向，不自动转向目标。它们是试调值，不用 FOV 直接标为“4 倍镜”或“40 倍镜”。

相机先做场景碰撞回缩，再稳定构图。肩位可切换但不移动枪口或绕开掩体；近战和重射不强制切正脸。屏外攻击使用方向符号和独立预警音，不能只靠后方受击后再提示。相机震动可关闭，关闭后蓄力、命中和危险提示仍可辨识。

战斗界面

左下仅显示生命，右下显示弹药与能量，中心显示准星及枪口遮挡。重武器状态在准星右侧显示蓄力比例与“松开击发”，下方显示“Shift 撤离 / Q 收枪”。未满能量按 Q 提示“重武器需要 100 能量”，不播放完整切换动作。

保留白灰、深灰和少量暖黄。能量满用刻度闭合与文字提示，蓄力满用边框闭合和一次短促音效；危险用橙红符号并配方向，避免仅靠颜色传达。移除风速、无弹道作用的测距、人格层数和重复的枪械读数。UI 图仅展示信息位置，不声称是实机截图。

关键姿势与动画需求

步枪开火：角色看向目标，武器轴线清楚，左右模块不能遮住准星。移动时下肢保持方向变化，上身保持瞄准；不要先锁死逐关节角度再要求动画匹配。闪避：武器先收近身体，角色沿输入方向跨步，披风延后跟随，枪口不从身体或地面穿出。

重武器准备：先让武器进入可见支撑位，再完成据枪；蓄力时膝髋承重，击发后先卸力再回正。收枪应能与闪避共用中断姿势，避免大型部件突然消失。具体固定结构、挂点和装填动作需在模型与绑定可用后确认。附图是由 Wiki 原画参考再创作的关键姿势概念图，不是可直接制作的三视图或模型规格。

最小动画清单：持枪待机、前后左右移动与混合、步枪开火上身层、装填、枪托近击、闪避、重武器准备/蓄力循环/击发/收枪、受击与死亡。先检查剪影、支撑、瞄准方向及中断时的接续，再补机械细节。面部仅需观察、蓄力专注、受击与死亡的表情需求，不预设 52 个 Blend Shape 或永久锁定清单。

音效与特效

步枪枪口光、枪声与扣弹在同一发射事件触发；命中提示在伤害实际结算后出现。蓄力循环音在满蓄时切为稳定提示，取消时立刻退出；重射使用一次主要冲击音、短促后坐与路径亮束。先不用全局 Hit Stop，避免射击、敌人预警和输入时序被一起冻结。

近击以接触音、目标后退和短促命中火花表现打断；若未打断装甲，则给出硬质碰撞音和“不打断”符号。特效不能超过已定义的命中范围。取消、受击、暂停、死亡都要停止对应的循环音和持续特效。低闪烁选项关闭白闪与色差，保留轮廓和提示音。

制作与性能确认

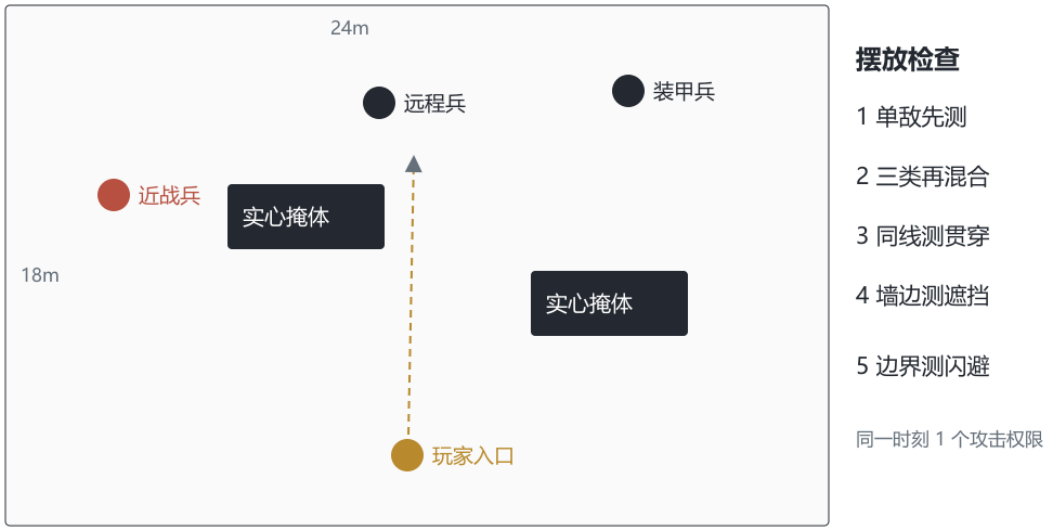
本轮未指定引擎、模型和目标硬件，不发布骨骼数、Draw Call、显存或粒子“红线”。先在选定设备记录场景基线，再分别打开角色、开火、重射和特效，记录帧时间变化及瓶颈。数值预算应由该记录决定。原型先用灰盒武器、基础材质和必要提示，确认玩法后再投入最终资产。

敌人与验证场景

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案

灰盒验证场地

24m × 18m 的训练场概念布局；敌人代号用于功能验证，不是原作敌人设定。



白雪公主 · 第三人称动作设计提案 / 2.0 / 参数待原型试调

训练场概念布局，非已制作关卡。

三类测试敌人

敌人以灰盒代号呈现，不将新设计包装成原作莱彻种类。E_RANGED 远程兵初始生命 80，瞄准预警 30F 后朝锁定位置开一发，伤害 10，随后休息 90F。预警结束时锁定落点，之后不继续追踪；地面标记保留到该次攻击结束。玩家可以侧移或利用掩体阻挡。

E_RUSH 近战兵初始生命 60，接近后播放 36F 前摇，F37 – F42 向锁定方向冲刺攻击一次，初值伤害 15，后摇 48F。前摇结束时锁定方向，冲刺不追踪转弯，碰墙停止。玩家可侧闪、提前射杀或在接触前枪托打断。攻击实例对玩家只结算一次。

E_ARMOR 装甲兵初始生命 160，本体封闭时伤害倍率 0.5；蓄势 48F 后发射直线攻击，伤害 20，随后恢复 120F，恢复期暴露弱点（倍率 1.5）。玩家可以等弱点暴露再蓄力重射，也可以提前射击削血。未暴露时枪托不能打断。攻击结束事件开启弱点，恢复结束时关闭，不用不同动画版本的时间长度隐式决定。

敌人攻击权限在混合场景初值为 1：一个敌人进入攻击前摇至结束恢复前占用权限；被打断、死亡或目标丢失立即归还。未获权限者只能移动、观察，不造成伤害。屏外敌人先进入可感知位置再申请；这一保守初值先验证预警和操作，再根据记录试调，不能直接宣称“大群压迫感足够”。

灰盒场地与摆放

场地初值 24m × 18m，四周封闭，两块实心掩体分开放置，留出横向闪避与直线贯穿路线。角色从长边中央进入；远程兵放在正前方，近战兵从侧前方进入，装甲兵位于远端。下表以场地中心为原点、平面 X 向右、Z 向前，单位为米；示意图不按精确比例施工，也不是实际关卡制作结果。

对象	中心坐标（X，Z）	初始设置
玩家	（0，-6）	朝向 +Z，生命100、弹药30、能量0
远程兵	（-1，6）	首轮单敌验证；后续混合时保留
近战兵	（-9，2.5）	朝玩家接近
装甲兵	（6，6）	正面朝向玩家入口
左侧掩体	（-3.2，1.7）	宽4.5m、深2.2m、高2.2m
右侧掩体	（5.6，-1.3）	宽4.5m、深2.2m、高2.2m

测试敌人互相站在一条射线上时验证贯穿，不把平时所有敌人都排列成直线。掩体旁安排单独的“相机可见但枪口被挡”位置；边界处检查闪避不会出界或穿墙。

测试顺序与要回答的问题

1. 静止靶：射击、弹匣、换弹、回能和取消事件是否一致？ 2. 单个远程兵：能否看懂落点并用侧移或掩体规避？ 3. 单个近战兵：枪托和闪避是否分别提供可观察的应对收益？ 4. 单个装甲兵：玩家是否能识别封闭与露出弱点，完成一次满蓄？ 5. 三类混合：是否仍能辨认当前攻击者，主动选择提前击发或撤离？ 6. 阻挡与重复事件：墙边、弱点重叠、暂停恢复和目标死亡是否产生错误结算？

功能检查与手感观察

`data/test_cases.csv` 给出明确前置条件、操作和预期结果，初始状态均为“待执行”。文档校验只证明参数引用和时序关系没有发现矛盾，不证明这些用例已经在游戏中通过。

制作原型后，应为每次执行记录构建版本、输入序列、关键帧或日志、实际结果；体验观察另记能否识别预警、为何取消蓄力、为何选近击等行为。不要用没有分母的通过率、预设满意度、虚构平均使用率替代记录。先修复错误命中、失控和丢失输入，再讨论攻击节奏和平衡。

参数依据与配表方式

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案

初值如何使用

data/design.json 是规则参数的维护入口；动作表、CSV 与工作簿均由同一份数据导出。新增动作使用稳定 ID，不把中文名称当关联键。字段写明单位、允许范围和用途；缺少事件时用“不适用”，不把空白自动当作零。工作簿用于阅读与试调计算，修改后应回写数据源并重新生成，避免多份表互相覆盖。

动作配置、一般参数、敌人配置与功能用例分别服务不同工作。动作表一行对应一个动作，事件帧为整数；敌人表记录生命、预警、攻击与恢复；用例表一行对应一个检查情形，结果列须在实际执行后填写。说明性的设计取舍留在文档，不把长篇正文塞入配置单元格。

表结构参考 Epic 的 DataTable 示例：用唯一行名对应一组结构化字段，字段与程序约定一致。当前 CSV 没有绑定某个引擎结构，也没有完成导入测试；只有在程序定义匹配字段与枚举后才可作为导入源，不能把“可打开”写成“已可直接接入”。

为何选这些初值

射击间隔 12F 使每秒发射 5 发，便于在静止靶中逐发核对。基础伤害 10 与 30 发弹匣使单匣理论伤害为 300；完整持续射击按 6s 射击加 1.5s 换弹估算，理论持续 DPS 为 40。该估算忽略首发偏移、瞄准失误、移动与取消，不等于实战表现。

命中回能 2 点、上限 100，使满能需要 50 次有效命中；一匣最多回 60 点，不能单匣直接补满一次重射消耗。满蓄 60F 与 24F 准备、30F 击发总长相加，未取消时占 114F（1.9s）；其中 F6 才发出，伤害前承诺时间为准备 24F + 蓄力 60F + 击发前 5F。重射基础伤害从 80 到 240，在等待与提前击发间给出可调差异。

闪避 30F、冷却 48F、9F 无敌意味着不能靠连续按键获得持续无敌。换弹 F66 补弹与 F90 恢复分开，用于观察是否存在“补弹后总是立即闪避”的单一最优选择。若出现，应记录输入与安全代价，再比较调整补弹事件或冷却，不能无依据新增硬性禁取消段。

试调顺序

先保持伤害不动，验证输入缓冲、枪口遮挡、事件去重和中断。再调整敌人预警与近击作用；之后比较蓄力时长与提前击发伤害，最后增加镜头反馈。每次只改与当前假设直接相关的一组参数，记录原值、新值、原因、构建版本与结果。新值不能追写为原作数据或已证实的行业标准。

若满蓄很少使用，先观察是否没有安全窗口、弱点难以识别或蓄力中断代价过高。若玩家只用枪托，先检查敌人是否会被无限打断以及射击是否难命中。调查应由实际记录触发，本版不填写任何模拟玩家意见。

重构记录与参考

版本 2.0 · 2026-10-26 · 设计提案

旧内容如何处理

本次重构日期为 2026-10-26。旧文件整体保存于 archive/v1，内容不再作为当前执行规格；没有改写旧版本历史。原目录的章节内容按用途合并，取消多个入口同时宣称“最新”的情况。

旧内容	处理	理由
README、主设计 PDF、思维导图	重写为角色提案、操作、资源和动作规则	原入口与正文并非同一套连招、帧数和资源
A01 姿势参考、B01 分镜、B02 审片	合并为关键姿势与最小动画需求	缺少模型和动画时不预设逐关节角度与审片评分
A02 骨骼、B03 面部规格	仅保留必要表现及挂点检查	58 主骨、31 武器骨、52 表情通道未对应实际资产
A03 性能预算、D13 帧数统计	删除当前规格中的固定预算与统计图	动画总帧数不能推导内存翻倍，Draw Call 不能只按材质数相加
C01 判定、C02 状态、C03 事件、C04 输入	合并并补资源提交、去重和中断次序	先保证能执行和能复现，再扩展状态数量
C05 镜头、C06 特效	合并为镜头、UI 和事件反馈	去掉没有对应决策的曲线与复杂后处理
D/E/F 调优集成运维两份重复 HTML	改为验证用例与试调记录要求	未上线项目不需要 60 项热更白名单或虚构监测基线
六页旧工作簿	重新建立动作、参数、计算与用例表	倍率文本不能当数值参与运算，DPS 等级不能替代伤害/时间

已核实的旧稿问题

README 的闪避出现“F7–F16 无敌”与“3F 无敌启动硬线”两套起点；README 将输入缓冲写作 5–8ms，而 C04 使用逻辑帧。旧 PDF 与 README 的普攻分别为 30F 起步和 18F 起步；大招与切换规则也未统一。部分条目将调参方向写反，例如前摇调大却标为出手更快。

旧稿把“3A 使用率偏低”“镜头偶有跳变”“高压换弹几乎必被打断”等写成现阶段结论，但仓库没有支持这些结论的原型或测试记录。本次移除这些结果性表述，改成待验证问题。也移除“850m/s 为亚音速”、把 FOV 直接等同固定倍率、按角色时长推导性能的说明。

参考资料与采用范围

R1 | NIKKE 官网角色介绍。仅用于人物背景与视觉识别，不据此宣称 3D 动作方案为官方设计。 https://nikke-en.com/

R2 | NIKKE International Wiki：Snow White。用于核对常规步枪、蓄力重火力、贯穿等机制特征；不照搬百分比或作为新方案的测试依据。 https://nikke-goddess-of-victory-international.fandom.com/wiki/Snow_White

R3 | 日文 NIKKE Wiki 立绘。取得默认立绘作为概念图的视觉参考。生成图中的新姿势、武器布置与支撑关系属于非官方改编，未形成模型结构规格。 https://minaraigames.com/nikkewiki/?page=スノーホワイト&plugin=ref&src=241028-snw01.jpg

R4 | Mihir Sheth, GDC 2019, Evolving God of War's Combat for a New Perspective。阅读其镜头变化下的威胁识别、目标选择与接敌设计，以及攻击权限示例。本提案据此把肩后视野与敌人攻击许可一起考虑；没有复制该作的权限数值。 https://media.gdcvault.com/gdc2019/presentations/Sheth_Mihir_EvolvingCombat.pdf

R5 | Denny Yeh, How Santa Monica Studio Created God of War's Greatest Challenge。敌人攻击需要对应希望玩家采取的行为。本提案为三类测试敌人分别列出侧移、打断与观察弱点的应对。 https://blog.playstation.com/2019/02/01/how-santa-monica-studio-created-god-of-wars-greatest-challenge/

R6 | Epic Games, Data Driven Gameplay Elements。参考其稳定行名、字段结构及 CSV 配表示例；没有把本表冒充可直接导入的引擎资产。 https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/data-driven-gameplay-elements-in-unreal-engine

R7 | NIKKE 官方活动原画检索记录。找到白雪公主对应活动图，但本次直链未成功下载；未将其标为已取得或直接用于生成的素材。 https://nikke-en.com/events/goddessassemble/

参考访问日期：2026-10-26。官网与 Wiki 不属于本提案作者作品；角色及原画权利归原权利方。再创作图仅用于说明本次非官方设计思路，不提供商业素材授权。文档中的新参数、图示和设计判断均来自本次重构，不代表参考作者参与或认可。